

Задание 1 (java)

```
C:\Users\AdminPC>java
Usage: java [java options...] <application> [application arguments...]

Where <application> is one of:
  <mainclass>           to execute the main method of a compiled main class
  -jar <jarfile>.jar     to execute the main class of a JAR archive
  -m <module>[/<mainclass>] to execute the main class of a module
  <sourcefile>.java     to compile and execute a source-file program

Where key java options include:
  --class-path <class path>
    where <class path> is a list of directories and JAR archives to search for class files, separated by ";"
  --module-path <module path>
    where <module path> is a list of directories and JAR archives to search for modules, separated by ";"
  -version
    to print product version to the error stream and exit

For additional help on usage:      java --help
For an interactive Java environment: jshell
```

Задание 1 (javac)

```
C:\Users\AdminPC>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  @<filename>           Read options and filenames from file
  -Akey[=value]          Options to pass to annotation processors
  --add-modules <module>(<module>)*
    Root modules to resolve in addition to the initial modules,
    or all modules on the module path if <module> is ALL-MODULE-PATH.
  --boot-class-path <path>, -bootclasspath <path>
    Override location of bootstrap class files
  --class-path <path>, -classpath <path>, -cp <path>
    Specify where to find user class files and annotation processors
  -d <directory>         Specify where to place generated class files
  -deprecation
    Output source locations where deprecated APIs are used
  --enable-preview
    Enable preview language features.
    To be used in conjunction with either -source or --release.
  -encoding <encoding>   Specify character encoding used by source files
  -endorseddirs <dirs>   Override location of endorsed standards path
  -extdirs <dirs>        Override location of installed extensions
  -g                     Generate all debugging info
  -g:{lines,vars,source} Generate only some debugging info
  -g:none                Generate no debugging info
  -h <directory>         Specify where to place generated native header files
  --help, -help, -?      Print this help message
  --help-extra, -X       Print help on extra options
  -implicit:{none,class}
    Specify whether to generate class files for implicitly referenced files
  -J<flag>               Pass <flag> directly to the runtime system
  --limit-modules <module>(<module>)*
    Limit the universe of observable modules
  --module <module>(<module>)*, -m <module>(<module>)*
    Compile only the specified module(s), check timestamps
  --module-path <path>, -p <path>
    Specify where to find application modules
  --module-source-path <module-source-path>
    Specify where to find input source files for multiple modules
  --module-version <version>
    Specify version of modules that are being compiled
  -nowarn                Generate only mandatory warnings
  -parameters
    Generate metadata for reflection on method parameters
  -proc:{none,only,full}
    Control whether annotation processing and/or compilation is done.
  -processor <class1>[,<class2>,<class3>...]
    Names of the annotation processors to run;
    bypasses default discovery process
  --processor-module-path <path>
    Specify a module path where to find annotation processors
  --processor-path <path>, -processorpath <path>
    Specify where to find annotation processors
  -profile <profile>
    Check that API used is available in the specified profile.
```

```

This option is deprecated and may be removed in a future release.
--release <release>
    Compile for the specified Java SE release.
    Supported releases:
        8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
-s <directory>
    Specify where to place generated source files
--source <release>, -source <release>
    Provide source compatibility with the specified Java SE release.
    Supported releases:
        8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
--source-path <path>, -sourcepath <path>
    Specify where to find input source files
--system <jdk>|none
    Override location of system modules
--target <release>, -target <release>
    Generate class files suitable for the specified Java SE release.
    Supported releases:
        8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
--upgrade-module-path <path>
    Override location of upgradeable modules
-verbose
    Output messages about what the compiler is doing
--version, -version
    Version information
-Werror
    Terminate compilation if warnings occur

```

Задание 2

Создание и открытие папки (Task2)

```

C:\Users\AdminPC>mkdir Task2

C:\Users\AdminPC>cd Task2

C:\Users\AdminPC\Task2>|

```

Откомпилируем файл с помощью javac

```

C:\Users\AdminPC\Task2>javac MyFirstProgram.java

C:\Users\AdminPC\Task2>|

```

В папке появился файл MyFirstClass

 MyFirstProgram.java	19.09.2025 19:22	Файл "JAVA"	1 КБ
 MyFirstClass.class	19.09.2025 19:23	Файл "CLASS"	1 КБ

При попытке запуска класса выходит ошибка

```

class MyFirstClass {
}

```

```
C:\Users\AdminPC\Task2>javac MyFirstProgram.java

C:\Users\AdminPC\Task2>java MyFirstClass
Error: Main method not found in class MyFirstClass, please define the main method as:
    public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

C:\Users\AdminPC\Task2>|
```

Попытка исправить ошибку не удалась

```
class MyFirstClass {
    void main(String[] s) {
        System.out.println("Hello world!!!");
    }
}
```

```
C:\Users\AdminPC\Task2>java MyFirstClass
Error: Main method not found in class MyFirstClass, please define the main method as:
    public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

C:\Users\AdminPC\Task2>|
```

Сделаем класс публичным и статичным

```
class MyFirstClass {
    public static void main(String[] s) {
        System.out.println("Hello world!!!");
    }
}
```

Ошибка исправлена

```
C:\Users\AdminPC\Task2>javac MyFirstProgram.java

C:\Users\AdminPC\Task2>java MyFirstClass
Hello world!!!

C:\Users\AdminPC\Task2>
```

Задание 3

Создаем папку и файл в котором меняем текст метода main()

```
class MyFirstClass {
    public static void main(String[] s) {
        for (int i = 0; i < s.length; i++)
            System.out.println(s[i]);
    }
}
```

Откомпилируем и запустим программу

```
C:\Users\AdminPC>mkdir Task3
C:\Users\AdminPC>cd Task3
C:\Users\AdminPC\Task3>javac MyFirstProgram.java
C:\Users\AdminPC\Task3>java MyFirstClass arg1 arg2 arg3 arg4 arg5
arg1
arg2
arg3
arg4
arg5
C:\Users\AdminPC\Task3>
```

Задание 4

Создаем папку и файл в котором будет два класса

```
class MyFirstProgram {
    public static void main(String[] args) {
    }
}

class MyFirstClass {
    public static void main(String[] args) {
        MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);
        int i, j;
        for (i = 1; i <= 8; i++) {
            for(j = 1; j <= 8; j++) {
                o.setFirstValue(i);
                o.setSecondValue(j);
                System.out.print(o.multiply());
                System.out.print(" ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
class MySecondClass {
    private int firstValue;
    private int secondValue;
    public MySecondClass(int firstValue, int secondValue) {
        this.firstValue = firstValue;
        this.secondValue = secondValue;
    }
    public int getFirstValue() {
        return firstValue;
    }
    public void setFirstValue(int firstValue) {
        this.firstValue = firstValue;
    }
    public int getSecondValue() {
        return secondValue;
    }
    public void setSecondValue(int secondValue) {
        this.secondValue = secondValue;
    }
    public int multiply() {
        return firstValue * secondValue;
    }
}
```

MyFirstClass отвечает за вход в программу (метод main), который управляет процессом создания объектов и организацией вывода данных. Он использует MySecondClass для вычислений и форматирует результаты в виде таблицы умножения.

MySecondClass хранит два числа и предоставит методы для работы с ними. Он содержит метод multiply(), который отвечает за умножение.

```

C:\Users\AdminPC>mkdir Task4

C:\Users\AdminPC>cd Task4

C:\Users\AdminPC\Task4>javac MyFirstProgram.java

C:\Users\AdminPC\Task4>java MyFirstClass
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 6 8 10 12 14 16
3 6 9 12 15 18 21 24
4 8 12 16 20 24 28 32
5 10 15 20 25 30 35 40
6 12 18 24 30 36 42 48
7 14 21 28 35 42 49 56
8 16 24 32 40 48 56 64

C:\Users\AdminPC\Task4>

```

Задание 5

Удаляем все откомпилированные байт-коды

```

C:\Users\AdminPC\Task5>del /s *.class
Удален файл - C:\Users\AdminPC\Task5\MyFirstClass.class
Удален файл - C:\Users\AdminPC\Task5\MyFirstProgram.class
Удален файл - C:\Users\AdminPC\Task5\MySecondClass.class

```

 MyFirstClass.class	19.09.2025 21:13	Файл "CLASS"
 MyFirstProgram.class	19.09.2025 21:13	Файл "CLASS"
 MyFirstProgram	19.09.2025 20:57	Файл "JAVA"
 MySecondClass.class	19.09.2025 21:13	Файл "CLASS"

 MyFirstProgram	19.09.2025 20:57	Файл "JAVA"
--	------------------	-------------

Создаем поддиректорию

```

C:\Users\AdminPC\Task5>mkdir myfirstpackage

C:\Users\AdminPC\Task5>

```

Выносим второй класс в отдельный файл MyFirstPackage.java и перенесем его в созданную поддиректорию

```

C:\Users\AdminPC\Task5>javac myfirstpackage/MyFirstPackage.java

C:\Users\AdminPC\Task5>

```

Теперь компилируем MyFirstProgram

```
C:\Users\AdminPC\Task5>javac MyFirstProgram.java
MyFirstProgram.java:8: error: cannot find symbol
    MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);
    ^
  symbol:   class MySecondClass
  location: class MyFirstClass
MyFirstProgram.java:8: error: cannot find symbol
    MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);
    ^
  symbol:   class MySecondClass
  location: class MyFirstClass
2 errors
C:\Users\AdminPC\Task5>
```

Чтобы решить ошибку добавляем в начало исходного кода `import myfirstpackage.*;`

Далее добавляем `package myfirstpackage.*;` в начало файла MyFirstPackage.java

```
C:\Users\AdminPC\Task5>javac MyFirstProgram.java
MyFirstProgram.java:9: error: cannot access MySecondClass
    MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);
    ^
  bad class file: .\myfirstpackage\MySecondClass.class
    class file contains wrong class: MySecondClass
    Please remove or make sure it appears in the correct subdirectory of the classpath.
MyFirstProgram.java:9: error: cannot find symbol
    MySecondClass o = new MySecondClass(0, 0);
    ^
  symbol:   class MySecondClass
  location: class MyFirstClass
2 errors
C:\Users\AdminPC\Task5>
```

Исправим ошибку сделав MySecondClass публичным

```
C:\Users\AdminPC\Task5>cd myfirstpackage
C:\Users\AdminPC\Task5\myfirstpackage>javac MyFirstPackage.java
MyFirstPackage.java:2: error: class MySecondClass is public, should be declared in a
file named MySecondClass.java
public class MySecondClass {
    ^
1 error
C:\Users\AdminPC\Task5\myfirstpackage>
```

Чтобы исправить ошибку переименовываем файл MyFirstPackage в MySecondClass

```
C:\Users\AdminPC\Task5>java MyFirstClass
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 6 8 10 12 14 16
3 6 9 12 15 18 21 24
4 8 12 16 20 24 28 32
5 10 15 20 25 30 35 40
6 12 18 24 30 36 42 48
7 14 21 28 35 42 49 56
8 16 24 32 40 48 56 64
```

Задание 6

Создаем папку и открываем ее

```
C:\Users\AdminPC>mkdir Task6
C:\Users\AdminPC>cd Task6
```

Копируем файлы class полученные из Task5

```
C:\Users\AdminPC\Task6>xcopy ..\Task5\*.class . /s
..\Task5\MyFirstClass.class
..\Task5\MyFirstProgram.class
..\Task5\myfirstpackage\MySecondClass.class
Скопировано файлов: 3.
```

Создаем manifest.mf, используем команду jar для создания архива myfirst.jar

```
C:\Users\AdminPC\Task6>jar cfm myfirst.jar manifest.mf MyFirstClass.class myfirstpackage
```

Появляется файл myfirst.jar. Создаем папку MyJar и перемещаем туда myfirst.jar

```
C:\Users\AdminPC\Task6>mkdir MyJar
C:\Users\AdminPC\Task6>move myfirst.jar MyJar\
Перемещено файлов: 1.
```

Запуск и получение результатов

```
C:\Users\AdminPC\Task6>java -jar MyJar/myfirst.jar
1 2 3 4 5 6 7 8
2 4 6 8 10 12 14 16
3 6 9 12 15 18 21 24
4 8 12 16 20 24 28 32
5 10 15 20 25 30 35 40
6 12 18 24 30 36 42 48
7 14 21 28 35 42 49 56
8 16 24 32 40 48 56 64
```